Unidad 6 · Modelos con varios objetivos

Qué vas a poder hacer. Distinguir soluciones dominadas de no dominadas; armar la matriz de pagos con sus puntos ideal y nadir; trazar la frontera de soluciones no dominadas con ε-restricción; normalizar y ponderar objetivos; plantear metas con variables de desviación; resolver por prioridades, y explicar qué cuesta, en un objetivo, cada unidad que se gana en el otro.

Lo que necesitas antes. Formular y resolver un modelo lineal (unidades 4 y 5) y leer un precio sombra como «cuánto cambia el objetivo por una unidad más de lado derecho». Del método gráfico (unidad 2) basta saber que el óptimo de un modelo lineal está en un vértice.

Tiempo. Unas 4,5 horas: 1,5 de lectura con el ejemplo y 3 de práctica.

---

1. La idea

Hasta ahora cada modelo tenía **una** función objetivo. Las decisiones reales casi nunca: se quiere ganar más y contaminar menos, gastar menos y atender mejor, terminar antes y pagar menos horas extra. Cuando dos objetivos tiran para lados distintos, no existe «la» solución óptima: existe un conjunto de soluciones que son buenas en sentidos distintos, y elegir entre ellas requiere algo que el modelo no tiene, **las preferencias de quien decide**.

Esta unidad hace dos cosas:

1. **Ordenar las opciones.** Descartar las que son peores en todo (dominadas) y dibujar la frontera de las que quedan, con lo que cuesta moverse por ella.
2. **Elegir con una regla explícita.** Ponderar (suma ponderada), fijar metas (programación por metas) o fijar un orden (programación por prioridades). Cada regla es una forma distinta de poner las preferencias dentro del modelo.

Un caso aparte: si los dos objetivos se pueden medir en la misma unidad (por ejemplo, los dos en pesos), basta sumarlos y el modelo vuelve a tener un objetivo. Esta unidad trata los casos en que eso no es razonable: pesos contra litros de agua, pesos contra gramos de tinta, costo contra cobertura.

---

2. Dominancia y frontera

Sea un problema con objetivos $f_1, \ldots, f_p$ y soluciones factibles X. Una solución x **domina** a otra x' si no es peor en ningún objetivo y es estrictamente mejor en al menos uno.

- **Solución no dominada** (u óptimo de Pareto): ninguna otra la domina. Mejorar un objetivo obliga a empeorar otro.
- **Débilmente no dominada**: ninguna otra es estrictamente mejor en **todos** los objetivos, pero sí hay alguna igual en uno y mejor en otro. Aparece en los bordes horizontales o verticales del dibujo.

Hay dos espacios donde mirar:

Espacio	Qué se dibuja	Qué se ve
De decisiones	las variables x (por ejemplo, m² de cada cultivo)	la región factible; las soluciones **eficientes**
De objetivos	los valores $(f_1(x), f_2(x))$	la **frontera** de puntos no dominados

Una solución es eficiente en el espacio de decisiones exactamente cuando su imagen es no dominada en el espacio de objetivos: son dos nombres para lo mismo, mirado desde lados distintos.

Por qué importa la frontera. Todo lo que está fuera de ella es un error que se puede evitar: hay otra solución mejor en algo sin ser peor en nada. Sobre la frontera, en cambio, ya no hay almuerzos gratis, y la **pendiente** dice el precio de cambio: cuánto de un objetivo se entrega por cada unidad del otro.

Matriz de pagos, ideal y nadir

Se optimiza cada objetivo por separado y se anota cuánto valen todos los objetivos en esa solución. Cada fila es «lo que pasa si solo me importa f_k».

- **Ideal** (o utopía) u: el mejor valor de cada objetivo, la diagonal de la matriz. Casi nunca es factible: si lo fuera, no habría conflicto.
- **Nadir** n: el peor valor de cada objetivo **entre las soluciones no dominadas**. Con dos objetivos se lee exacto en la matriz de pagos (el peor valor de cada columna), siempre que cada óptimo individual sea único o se desempate con el otro objetivo; con tres o más, la matriz solo lo estima.

La distancia entre ideal y nadir es el rango en que cada objetivo realmente se mueve. Sirve para normalizar.

Trazar la frontera: ε-restricción

Se optimiza un objetivo y el otro pasa a ser restricción con un tope ε:

$$\max f_1(x) \quad \text{s.a.} \quad f_2(x) \le \varepsilon, \;\; x \in X$$

Moviendo ε se recorre la frontera completa. En un modelo lineal la frontera es una poligonal y el **precio sombra** de la restricción $f_2(x) \le \varepsilon$ es la pendiente del tramo: cuánto sube f_1 por cada unidad más de f_2 permitida. Donde el precio sombra cambia, la frontera tiene un quiebre.

---

3. Suma ponderada (normalizar antes de ponderar)

Se combinan los objetivos en uno solo:

$$\max \sum_k w_k \tilde{f}_k(x), \qquad \sum_k w_k = 1, \;\; w_k \ge 0$$

donde $\tilde{f}_k$ es el objetivo **normalizado**. Sin normalizar, un objetivo en pesos (millones) aplasta a uno en porcentaje (decenas): el peso w_k deja de significar lo que uno cree (ejercicio 6.4). Las dos normalizaciones habituales:

$$\text{por la utopía:} \;\; \tilde{f}_k = \frac{f_k(x)}{u_k} \qquad\qquad \text{por utopía y nadir:} \;\; \tilde{f}_k = \frac{f_k(x) - n_k}{u_k - n_k}$$

La segunda vale 1 en el mejor valor y 0 en el peor, sirve igual para objetivos de máximo y de mínimo (si f_k se minimiza, $u_k < n_k$ y la fracción igual queda entre 0 y 1) y no falla cuando la utopía es cero. Es la que usa esta unidad.

Cómo funciona en un modelo lineal. Con dos objetivos, la suma ponderada equivale a ponerle un **precio implícito** a un objetivo en unidades del otro. Si f_1 es margen y f_2 es agua:

$$\text{precio implícito del agua} = \frac{w_2}{w_1} \cdot \frac{u_1 - n_1}{n_2 - u_2} \quad \text{pesos por litro}$$

El modelo avanza por la frontera mientras la pendiente del tramo (lo que se gana de margen por litro) supere ese precio, y se detiene en el vértice donde deja de superarlo.

Cuándo NO basta.

- La suma ponderada de un modelo lineal **salta de vértice en vértice** de la frontera. Los puntos del medio de un tramo nunca salen (salvo empate exacto), por mucho que se ajusten los pesos.
- Si las soluciones son discretas (proyectos que se hacen o no), la frontera puede tener puntos no dominados «hundidos» que ninguna combinación de pesos encuentra (ejercicio 6.9). Para esos están las metas y la ε-restricción.

---

4. Programación por metas

Cada objetivo se convierte en una **meta** G_k, un valor que se quiere alcanzar. Las restricciones del sistema que no se pueden violar (superficie, horas, capacidad) son **duras**; las metas son **blandas** y se escriben con dos **variables de desviación** $d_k^-, d_k^+ \geq 0$:

$$f_k(x) + d_k^- - d_k^+ = G_k$$

d_k^- es cuánto falta para llegar a la meta y d_k^+ cuánto se pasa. Solo una de las dos es **no deseada**, y depende del sentido de la meta:

Meta	Desviación no deseada	Se penaliza
$f_k(x) \geq G_k$ (llegar al menos a)	quedarse corto	d_k^-
$f_k(x) \leq G_k$ (no pasarse de)	pasarse	d_k^+
$f_k(x) = G_k$ (exacto)	las dos	$d_k^- + d_k^+$

El objetivo minimiza las desviaciones no deseadas, **divididas por su meta** para que sean comparables (un 5 % de la meta de margen contra un 5 % de la meta de agua), con pesos que dicen cuánto importa cada una:

$$\min \sum_k \frac{w_k^- d_k^- + w_k^+ d_k^+}{G_k}$$

Por qué funciona. El modelo «paga» por cada unidad que falta o sobra. Si cumplir una meta cuesta alejarse de la otra, compara los dos castigos relativos y elige el más barato. Las dos variables de desviación de una meta nunca son positivas a la vez en el óptimo, si al menos una se castiga: bajar las dos en lo mismo mantiene la igualdad y quita castigo.

Cuándo NO aplica. Si una meta es imposible aunque se ignoren las demás, el modelo igual entrega una solución (con la desviación grande): revisa siempre las desviaciones, no solo las variables.

---

5. Programación por prioridades (lexicográfica)

A veces no hay pesos razonables, pero sí un **orden**: primero cumplir el contrato, después gastar lo menos posible. Se resuelve en etapas:

1. Se optimiza la meta de prioridad 1 (por ejemplo, $\min d_1^-$).
2. Se **fija** lo logrado ($d_1^- = d_1^{-*}$ o $f_1(x) \geq f_1^*$) y se optimiza la prioridad 2 sobre ese conjunto más chico.
3. Así hasta la última, que suele ser simplemente $\max$ o $\min$ del último objetivo.

Se escribe $\text{lex}\min\,(P_1, P_2, \ldots)$. Cada etapa reduce el conjunto factible de la siguiente, y una prioridad baja nunca puede empeorar lo que logró una alta. Si la etapa 1 tiene una sola solución, las demás ya no tienen margen para mover nada.

Una variante útil es dar **tolerancia**: en la etapa 2 se permite que el objetivo 1 empeore hasta un porcentaje fijo (ejercicio 6.10). Así se evita pagar cualquier precio en el segundo objetivo por un peso del primero.

---

6. Ejemplo resuelto · el huerto de Quillón

Una familia de Quillón cultiva tomate (x, en m²) y lechuga (y, en m²) para la temporada. Quiere ganar más y gastar menos agua, que viene de un pozo que el verano pasado casi se seca.

	Tomate	Lechuga	Disponible
Margen por m²	$2.600	$1.400	
Agua por m² (litros)	1.100	450	
Trabajo por m² (minutos)	168	84	15.120 minutos
Superficie	1	1	120 m²

Además, un restaurante compró por adelantado la producción de 20 m² de tomate ($x \geq 20$) y la feria alcanza a comprar la lechuga de 90 m² ($y \leq 90$).

Paso 1 · En palabras. Se decide cuántos m² sembrar de cada cultivo. Hay dos objetivos: máximo margen y mínima agua. Limitan la superficie, los minutos de trabajo, el contrato del restaurante y lo que compra la feria.

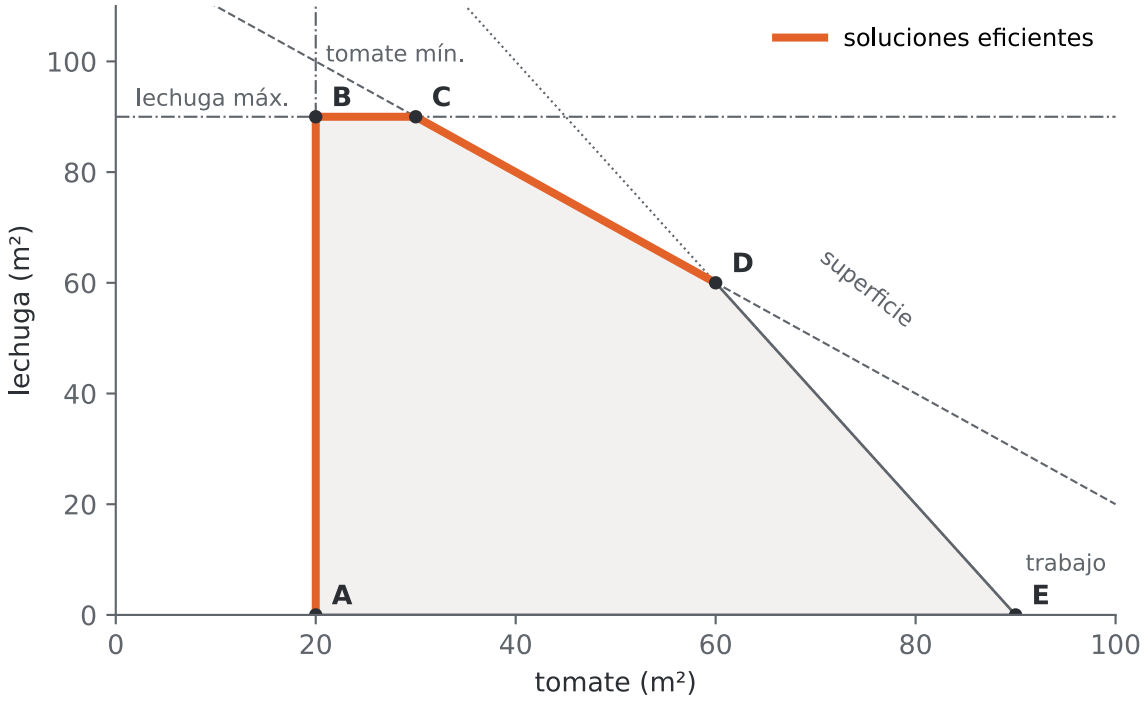
Paso 2 · Algebraico.

$$\max\ M = 2.600\,x + 1.400\,y \qquad \min\ W = 1.100\,x + 450\,y$$

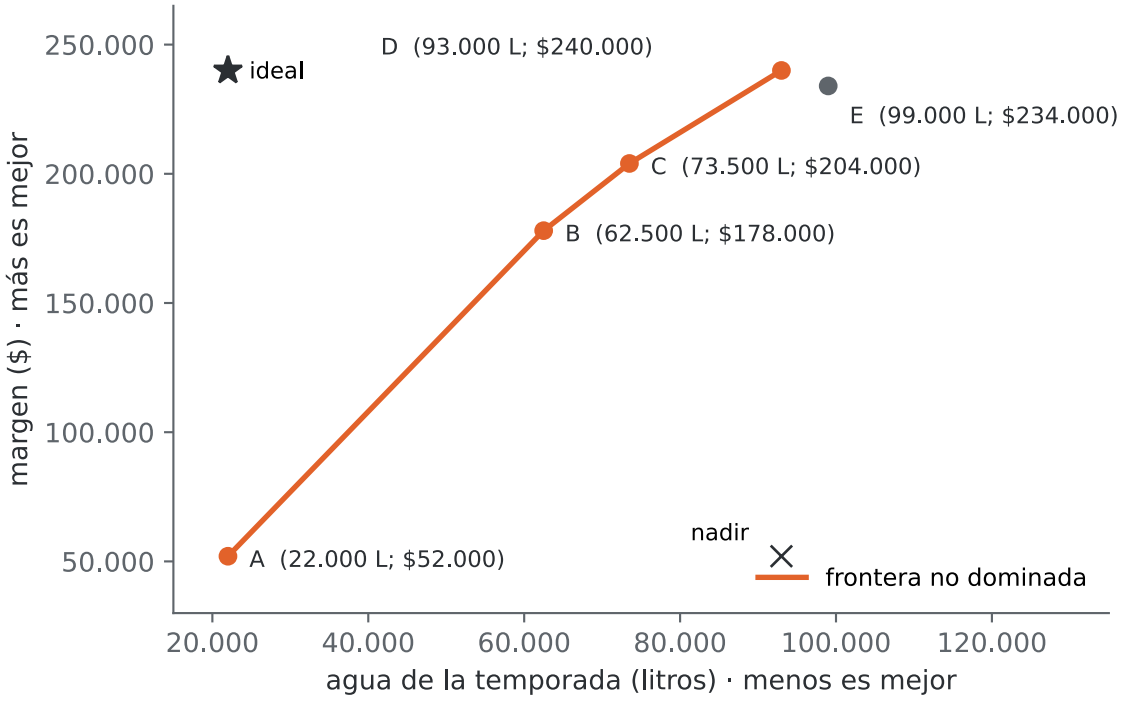
$$x + y \leq 120 \qquad 168\,x + 84\,y \leq 15.120 \qquad x \geq 20 \qquad 0 \leq y \leq 90$$

Paso 3 · Vértices y espacio de objetivos. Con dos variables se enumeran los vértices de la región:

Vértice	Tomate	Lechuga	Margen	Agua (litros)
A	20	0	$52.000	22.000
B	20	90	$178.000	62.500
C	30	90	$204.000	73.500
D	60	60	$240.000	93.000
E	90	0	$234.000	99.000



E está **dominado** por D: D gana más ($240.000 contra $234.000) y gasta menos agua (93.000 contra 99.000 litros). Los otros cuatro son no dominados y la frontera es la poligonal A–B–C–D.



Paso 4 · Matriz de pagos.

Se optimiza	Margen	Agua (litros)
máx margen	**$240.000**	93.000
mín agua	$52.000	**22.000**

Ideal: ($240.000; 22.000 litros). Nadir: ($52.000; 93.000 litros). Pendientes de la frontera, en pesos de margen por litro adicional: A→B **3,11**, B→C **2,36**, C→D **1,85**. Cada tramo rinde menos que el anterior: primero conviene la lechuga (gasta poca agua por peso), después agregar tomate y al final cambiar lechuga por tomate.

Paso 5 · Suma ponderada. Con normalización utopía-nadir:

$$\max \quad w\,\frac{M-52.000}{188.000}+(1-w)\,\frac{93.000-W}{71.000}$$

Con $w=0{,}5$ el precio implícito del agua es $\frac{0{,}5}{0{,}5}\cdot\frac{188.000}{71.000}=2{,}65$ pesos por litro: el tramo A→B (3,11) lo supera y el tramo B→C (2,36) no, así que el modelo se detiene en **B** (20 m² de tomate, 90 de lechuga; $178.000 y 62.500 litros). Con $w=0{,}7$ el precio baja a 1,13 y el modelo llega hasta **D**, el de máximo margen. Los pesos en los que la solución salta de un vértice al siguiente son $w=0{,}46$ (de A a B), $0{,}53$ (de B a C) y $0{,}59$ (de C a D).

Paso 6 · Metas. La familia se pone dos metas: margen de al menos $200.000 y no más de 68.000 litros.

$$2.600\,x+1.400\,y+d_M^-\,-\,d_M^+=200.000 \qquad 1.100\,x+450\,y+d_W^-\,-\,d_W^+=68.000$$

$$\min \quad w_M\frac{d_M^-}{200.000}+w_W\frac{d_W^+}{68.000}$$

Las dos metas no se pueden cumplir juntas: con 68.000 litros el margen máximo es $191.000. El modelo (`modelos/u06_huerto_metas.mod`, en OPL igual que en Python) entrega:

Pesos (w_M, w_W)	Tomate	Lechuga	Margen	Agua (litros)	Desviación
(0,5; 0,5)	25	90	$191.000	68.000	faltan $9.000 de margen
(0,7; 0,3)	28,46	90	$200.000	71.807,69	sobran 3.807,69 litros

```
dvar float+ x[1..2];
dvar float+ dmMenos;  dvar float+ dmMas;    // margen bajo / sobre la meta
dvar float+ daMenos;  dvar float+ daMas;    // agua bajo / sobre la meta
dexpr float Margen = sum(i in 1..2) margen[i] * x[i];
dexpr float Agua   = sum(i in 1..2) agua[i] * x[i];

minimize wMargen * dmMenos / metaMargen + wAgua * daMas / metaAgua;

subject to {
  Superficie: x[1] + x[2] <= superficie;                    // duras
  Trabajo:    sum(i in 1..2) trabajo[i] * x[i] <= minutos;
  Tomate:     x[1] >= tomateMin;
  Lechuga:    x[2] <= lechugaMax;
  MetaMargen: Margen + dmMenos - dmMas == metaMargen;       // blandas
  MetaAgua:   Agua   + daMenos - daMas == metaAgua;
}
```

Paso 7 · Prioridades. Si lo primero es el margen: se exige $M \geq 200.000$ y después se minimiza el agua, y queda en 71.807,69 litros (28,46 m² de tomate y 90 de lechuga). Si lo primero es el agua: se exige $W \leq 68.000$ y después se maximiza el margen, y queda en $191.000 (25 m² de tomate). Son las mismas dos soluciones de las metas: cambiar el orden de prioridad es, en este caso, mover todo el peso a un objetivo.

Cómo se lee.

- Todas las respuestas razonables están sobre el tramo B–C: lechuga al máximo (90 m²) y entre 20 y 30 m² de tomate. Lo que se discute es solo cuánto tomate agregar.
- En ese tramo cada litro extra rinde $2,36 de margen. Para pasar de la meta de agua (68.000 litros) a la de margen ($200.000) hacen falta 3.807,69 litros más, que dejan $9.000 de margen.
- **Decisión.** Si el pozo es el riesgo real (el verano pasado casi se seca), la familia siembra 25 m² de tomate y 90 de lechuga y acepta $9.000 menos. Si el pozo aguanta, sube a 28,46 m² de tomate. La frontera le permite decidir con el precio a la vista: $2,36 por litro.

7. Errores típicos

Error	Cómo evitarlo
Sumar objetivos en unidades distintas sin normalizar	Normaliza (utopía-nadir) antes de ponderar; si no, el peso no significa nada
Normalizar un objetivo de mínimo como si fuera de máximo	Usa $(f - n)/(u - n)$, que vale 1 en el mejor valor en los dos casos
Castigar la desviación equivocada	Meta «al menos»: castiga d^-; meta «a lo más»: castiga d^+. Escribe la tabla antes del modelo
Escribir la meta como restricción dura	Una meta lleva variables de desviación; si es dura, el modelo puede quedar infactible
Sumar desviaciones absolutas de metas distintas	Divide cada desviación por su meta: pesos y litros no se suman
En prioridades, no fijar lo logrado en la etapa anterior	La etapa 2 lleva como restricción el valor óptimo de la etapa 1 (o su tolerancia)
Confundir eficiente con no dominado	Son lo mismo visto en dos espacios: eficiente en decisiones, no dominado en objetivos
Creer que ajustando pesos se llega a cualquier punto de la frontera	En un modelo lineal la suma ponderada solo entrega vértices; en uno discreto, ni siquiera todos los no dominados
Leer el precio sombra de la restricción $f_2 \leq \varepsilon$ con el signo de un mínimo	En $\max f_1$ con $f_2 \leq \varepsilon$, el precio sombra es positivo: lo que **gana** f_1 por unidad de ε

8. Práctica

Diez ejercicios: 6.1 a 6.4 básicos, 6.5 a 6.8 intermedios, 6.9 y 6.10 de desafío. Las pautas están en la sección 9. Intenta cada uno antes de mirarla.

6.1 · Siete departamentos (básico). Una estudiante compara arriendos según precio mensual y minutos de viaje a la universidad. Indica cuáles son dominados y por quién, cuáles forman la frontera, y el ideal y el nadir.

Depto	A	B	C	D	E	F	G
Arriendo	$520.000	$480.000	$610.000	$550.000	$450.000	$590.000	$500.000
Minutos	35	50	20	40	65	25	55

6.2 · Matriz de pagos con tres objetivos (básico). Un plan de buses tiene tres objetivos: costo (millones de pesos, mínimo), cobertura (% de la población a menos de 500 m de un paradero, máximo) y emisiones (toneladas de CO2 al año, mínimo). Al optimizar cada uno por separado se obtuvo:

Se optimiza	Costo	Cobertura	Emisiones
costo	12,4	61	830
cobertura	19,8	88	1.140
emisiones	15,1	70	610

(a) Identifica el ideal y estima el nadir. (b) Normaliza con utopía-nadir la solución (16,0; 80; 760) y calcula su puntaje con pesos 0,5; 0,3 y 0,2.

6.3 · Escribir metas y leer desviaciones (básico). Una planta tiene tres metas: utilidad de al menos 5,0 millones, no más de 40 horas extra y que el producto premium sea exactamente el 30 % de la producción. (a) Escribe las tres restricciones blandas e indica qué desviación se castiga en cada una. (b) Un plan da 4,6 millones, 52 horas extra y 27 % de premium: calcula las desviaciones no deseadas, en valor y relativas a su meta, y la penalización con pesos 0,5; 0,3 y 0,2.

6.4 · Cuatro proveedores (básico). Se elige un proveedor según precio, plazo de entrega y porcentaje de fallas (los tres se minimizan), con pesos 0,5; 0,3 y 0,2.

Proveedor	Precio por unidad	Plazo (días)	Fallas (%)
P1	$8.400	12	2,1
P2	$7.900	20	3,4
P3	$9.100	7	1,3
P4	$8.700	15	1,7

(a) Calcula la suma ponderada **sin normalizar**. ¿Quién gana y por qué? (b) Normaliza con utopía-nadir (entre los cuatro) y vuelve a elegir.

6.5 · Cooperativa de reciclaje (intermedio). Una cooperativa procesa x toneladas de PET y y de cartón a la semana. Ingreso: 180 y 90 (miles de pesos por tonelada); viajes de camión: 3 y 4 por tonelada. Hay a lo más 30 t de PET y 35 de cartón disponibles; el contrato municipal exige procesar al menos 25 t y la planta procesa a lo más 50 t. (a) Encuentra los vértices, la matriz de pagos y la frontera (máx ingreso, mín viajes). (b) Resuelve la suma ponderada normalizada con $w = 0{,}5$ y con $w = 0{,}7$ para el ingreso. Explica cada resultado con el precio implícito.

6.6 · Mueblería con tres metas (intermedio). Una mueblería hace sillas, mesas y estantes.

	Sillas	Mesas	Estantes	Disponible
Utilidad por unidad	$17.000	$45.000	$32.000	
Horas por unidad	2	5	3,4	480 h (con sobretiempo)
Tablero por unidad (m²)	0,65	2,25	1,75	225 m²
Venta máxima	135	90	50	

Metas: utilidad de al menos $4.000.000, no más de 410 horas (lo que cubre el turno sin sobretiempo) y al menos 60 mesas para un pedido de un colegio. Formula el modelo por metas y resuélvelo con pesos (0,5; 0,3; 0,2) y con pesos iguales (`modelos/u06_muebles_metas.mod`). Compara.

6.7 · Mueblería por prioridades (intermedio). Con los datos de 6.6, resuelve lexicográficamente en dos órdenes: (A) mesas, luego horas, luego máxima utilidad; (B) utilidad, luego mínimas horas, luego máximas mesas. ¿Qué cambia y por qué?

6.8 · Mueblería: la frontera utilidad-horas (intermedio). Con los datos de 6.6, calcula la máxima utilidad si las horas se limitan a 300, 360, 410, 450 y 480, con el precio sombra de las horas en cada caso. ¿Dónde cambia la pendiente de la frontera y por qué?

6.9 · Cinco proyectos y dos objetivos (desafío). Con un presupuesto de 10 millones se eligen proyectos (cada uno se hace entero o no se hace) para maximizar el VAN y los empleos creados:

Proyecto	P1	P2	P3	P4	P5
Costo (MM$)	6	4	5	5	3
VAN (MM$)	9	5	3	2	2
Empleos	2	3	8	9	4

(a) Enumera las carteras factibles y encuentra las no dominadas. (b) ¿Cuáles se pueden obtener con una suma ponderada, para algún peso? (c) Si la meta es un VAN de al menos 8 millones y, cumplido eso, el máximo de empleos, ¿qué cartera sale?

6.10 · Transporte con costo y emisiones (desafío). Dos plantas despachan a tres clientes. Costo en pesos por tonelada y emisiones en kg de CO2 por tonelada (el tren contamina menos que el camión):

Ruta	→ D1	→ D2	→ D3	Oferta
Norte (costo)	2.100	3.400	4.800	620
Sur (costo)	3.900	2.600	2.900	480
Norte (CO2)	38	22	95	
Sur (CO2)	72	55	44	
Demanda	340	410	290	

(a) Minimiza el costo y anota sus emisiones. (b) Minimiza las emisiones y anota su costo. (c) Resuelve por prioridades con tolerancia: primero el costo, después las emisiones, aceptando hasta un 1 % más de costo que el mínimo. (d) ¿Cuántos pesos cuesta cada kg de CO2 evitado, y qué relación tiene con el precio sombra de la restricción de tolerancia?

---

9. Pautas

6.1. D está dominado por A (A es más barato y más cerca) y G por B (más barato y más cerca). La frontera: E, B, A, F y C, de más barato y lejano a más caro y cercano. Ideal: ($450.000; 20 minutos); nadir: ($610.000; 65 minutos). Ningún depto real es el ideal: el más barato es el más lejos. Elegir entre E, B, A, F y C es cuestión de cuánto vale el tiempo de la estudiante; elegir D o G es un error.

6.2. (a) Ideal (diagonal): costo 12,4, cobertura 88, emisiones 610. Nadir estimado (el peor de cada columna): costo 19,8, cobertura 61, emisiones 1.140. (b) Con $(f - n)/(u - n)$: costo $(16{,}0 - 19{,}8)/(12{,}4 - 19{,}8) = 0{,}5135$; cobertura $(80 - 61)/(88 - 61) = 0{,}7037$; emisiones $(760 - 1.140)/(610 - 1.140) = 0{,}7170$. Puntaje: $0{,}5 \cdot 0{,}5135 + 0{,}3 \cdot 0{,}7037 + 0{,}2 \cdot 0{,}7170 = 0{,}6113$. Fíjate que la misma fórmula sirvió para los objetivos de mínimo y de máximo.

6.3. (a) Utilidad: $U + d_U^- - d_U^+ = 5{,}0$, se castiga d_U^-. Horas extra: $E + d_E^- - d_E^+ = 40$, se castiga d_E^+. Premium: $P - 0{,}30\,Q + d_P^- - d_P^+ = 0$ (con Q la producción total, para que quede lineal), se castigan las dos. (b) Faltan 0,4 millones de utilidad (8 % de la meta), sobran 12 horas extra (30 %) y faltan 3 puntos de premium (10 %). Penalización: $0{,}5 \cdot 0{,}08 + 0{,}3 \cdot 0{,}30 + 0{,}2 \cdot 0{,}10 = 0{,}15$. Lo que más pesa son las horas extra, aunque su peso sea menor: se pasaron un 30 %.

6.4. (a) Sin normalizar: P1 4.204,02; P2 3.956,68; P3 4.552,36; P4 4.354,84. Gana **P2** (el más barato y el más lento y con más fallas): el precio, en miles, aplasta a los días y a los porcentajes. Los pesos 0,3 y 0,2 no hicieron nada. (b) Normalizados (1 es el mejor de los cuatro):

Proveedor	Precio	Plazo	Fallas	Puntaje
P1	0,5833	0,6154	0,6190	0,6001
P2	1	0	0	0,5000
P3	0	1	1	0,5000
P4	0,3333	0,3846	0,8095	0,4440

Gana **P1**, el más equilibrado. P2 y P3 empatan: cada uno es el mejor en algo y el peor en lo demás.

6.5. (a) Vértices (PET, cartón): (0; 25), (0; 35), (15; 35), (25; 0), (30; 0) y (30; 20). Matriz de pagos: máximo ingreso 7.200 en (30; 20), con 170 viajes; mínimo de viajes 75 en (25; 0), con ingreso 4.500. Ideal (7.200; 75), nadir (4.500; 170). Frontera: (25; 0) → (30; 0) → (30; 20), con pendientes de 60 y 22,5 miles de pesos por viaje. (b) Precio implícito de un viaje: $\frac{1-w}{w} \cdot \frac{2.700}{95}$. Con $w = 0{,}5$ vale 28,42: el primer tramo (60) conviene y el segundo (22,5) no, así que el óptimo es (30; 0): ingreso 5.400 y 90 viajes. Con $w = 0{,}7$ vale 12,18 y los dos tramos convienen: (30; 20), ingreso 7.200 y 170 viajes.

6.6. Variables x_S, x_M, x_E y desviaciones. Metas:
$17.000x_S + 45.000x_M + 32.000x_E + d_U^- - d_U^+ = 4.000.000$; $2x_S + 5x_M + 3{,}4x_E + d_H^- - d_H^+ = 410$; $x_M + d_M^- - d_M^+ = 60$. Objetivo $\min\ w_1 d_U^-/4.000.000 + w_2 d_H^+/410 + w_3 d_M^-/60$, con las horas (480), el tablero y las ventas como restricciones duras.

Pesos	Sillas	Mesas	Estantes	Utilidad	Horas	Desviación
(0,5; 0,3; 0,2)	0	60	40,625	$4.000.000	438,125	28,125 h de sobretiempo
iguales	0	60	32,35	$3.735.294	410	faltan $264.706 de utilidad

Con 410 horas la utilidad máxima posible es $3.760.000, así que las metas de utilidad y de horas chocan. Con más peso en la utilidad se paga sobretiempo; con pesos iguales, una hora extra cuesta relativamente más ($1/410$) que el margen que trae ($9.412/4.000.000$ por hora en estantes) y el modelo prefiere quedarse corto en utilidad. Las sillas no entran: dejan menos por hora que mesas y estantes.

6.7. (A) Mesas ≥ 60 se cumple; con eso, 410 horas también se pueden respetar; con las dos fijas, la máxima utilidad es **$3.735.294** (0 sillas, 60 mesas, 32,35 estantes), igual que la solución de pesos iguales. (B) Utilidad ≥ $4.000.000 se cumple; con eso, lo mínimo son **436,67 horas** (53,33 mesas y 50 estantes, los que dejan más por hora); con utilidad y horas fijas ya no queda margen para más mesas, y quedan **53,33 mesas**, 6,67 menos que la meta. El orden decide quién se sacrifica: en (A) la utilidad, en (B) las mesas del colegio.

6.8.

Horas permitidas	300	360	410	450	480
Utilidad máxima	$2.770.000	$3.310.000	$3.760.000	$4.120.000	$4.382.000
Precio sombra de la hora	$9.000	$9.000	$9.000	$9.000	$7.200

Entre 170 y 475,56 horas cada hora vale $9.000: con los 50 estantes ya hechos, cada hora adicional se va a mesas ($45.000 cada 5 horas). En **475,56 horas** (y $4.350.000) se acaba el tablero: con 61,11 mesas y 50 estantes se usan los 225 m². Desde ahí, una hora más solo sirve cambiando tablero de mesas a sillas y vale $7.200. La frontera tiene un quiebre donde otra restricción se vuelve activa.

6.9. (a) Hay 14 carteras que caben en 10 millones. No dominadas (VAN; empleos): P1+P2 (14; 5), P1+P5 (11; 6), P2+P3 (8; 11), P2+P4 (7; 12) y P3+P4 (5; 17). (b) Solo **(14; 5)** y **(5; 17)**, los extremos: los otros tres quedan bajo la recta que une los extremos (por ejemplo, en VAN 8 esa recta pasa por 13 empleos y P2+P3 tiene 11), así que para cualquier peso un extremo les gana. Son no dominados **no soportados**: la suma ponderada nunca los encuentra. (c) Con VAN ≥ 8 y después máximo empleo: **P2+P3**, con VAN 8 y 11 empleos. La meta encontró un punto que ningún peso habría entregado.

6.10. (a) Mínimo costo: **$2.797.000** (Norte → D1 340 y → D2 220; Sur → D2 190 y → D3 290), con 40.970 kg de CO2. (b) Mínimas emisiones: **38.990 kg**, con costo $2.845.000 (Norte manda 280 a D2 en vez de 220, Sur solo 130). (c) Tope de costo: $2.797.000 \times 1{,}01 = 2.824.970$. Con ese tope las emisiones mínimas son **39.816,24 kg**: Norte manda 254,96 t a D2 y Sur 155,04. Se usa todo el 1 % de tolerancia. (d) Pasar de (a) a (b) cuesta $48.000 más para evitar 1.980 kg: **$24,24 por kg**. El precio sombra de la restricción de tolerancia es $-0{,}04125$ kg por peso: cada peso más de presupuesto evita 0,04125 kg, que es lo mismo dicho al revés ($1/24{,}24$). Hay un solo tramo entre (a) y (b), por eso el precio medio y el marginal coinciden.

10. Caso integrador · Estampa Sur, margen contra tinta

> Este caso sigue a Estampa Sur, el taller de serigrafía ficticio de la Región del Biobío, por todo el ramo. La unidad 4 encontró la mezcla semanal de máximo margen; la unidad 5 la repitió en el tiempo y en el espacio. Acá aparece un segundo objetivo. Las cifras salen de `verificacion/caso_estampa_sur_lp.py`.

La tinta plastisol es cara y deja residuos que el taller quiere reducir (una tienda de Concepción le pidió un sello de producción más limpia). Con la mezcla de máximo margen de la unidad 4, el taller gasta toda la tinta de la semana. ¿Cuánto margen cuesta gastar menos?

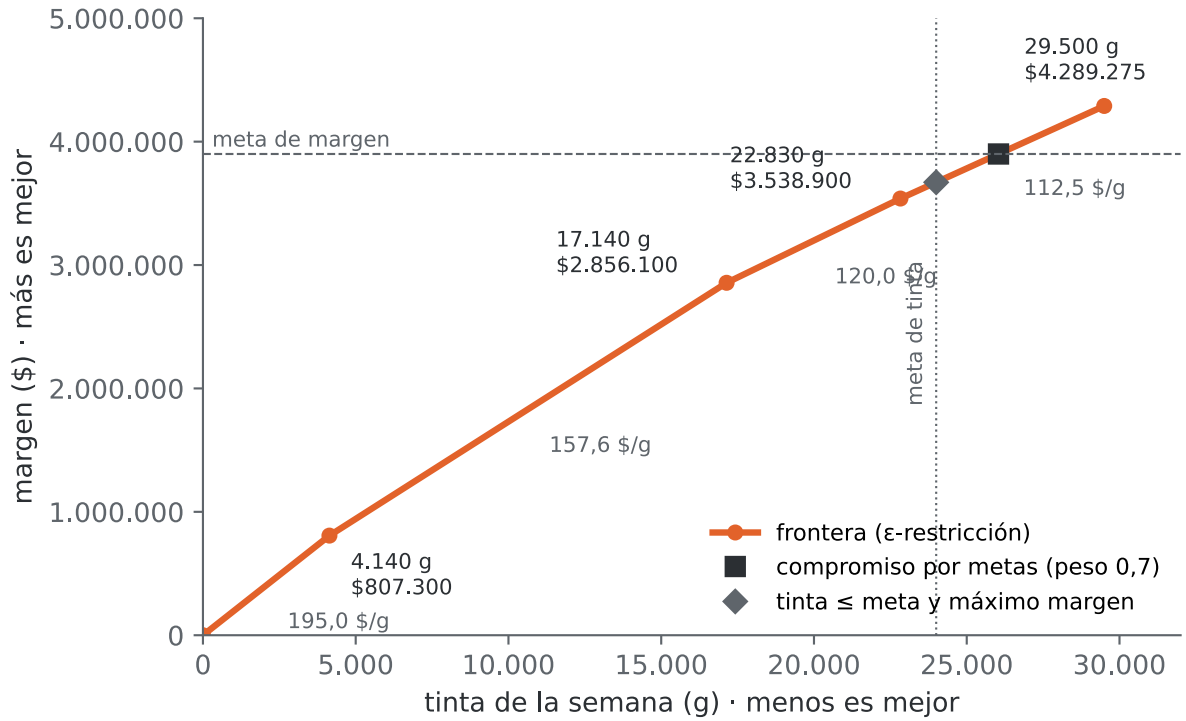
Prenda	Margen	Tinta (g)	Margen por gramo
Poleras básicas	$1.380	12	$115,0
Polerones	$3.940	25	$157,6
Poleras estampado doble	$2.270	22	$103,2
Bolsas	$960	8	$120,0
Gorros	$1.170	6	$195,0

Las restricciones duras son las de la unidad 4: 40 horas de estampado, 18 de planchado, 29.500 g de tinta y la demanda máxima de cada prenda.

Matriz de pagos. Máximo margen: **$4.289.275**, usando **29.500 g** de tinta (toda). Mínima tinta: 0 g, con margen $0 (no producir nada). Ideal ($4.289.275; 0 g), nadir ($0; 29.500 g). La mínima tinta sin condición no sirve para decidir, pero fija el rango para normalizar.

La frontera (ε-restricción). Se maximiza el margen con la tinta acotada por ε (`modelos/u06_estampa_epsilon.mod`) y se sigue el precio sombra de la tinta:

Tinta (g)	Margen máximo	Qué se agrega en el tramo	Pendiente del tramo
0	$0		
4.140	$807.300	gorros, hasta 690	$195,0 por g
17.140	$2.856.100	polerones, hasta 520	$157,6 por g
22.830	$3.538.900	bolsas, hasta 711,25 (el planchado se llena)	$120,0 por g
29.500	$4.289.275	cambiar bolsas por poleras básicas	$112,5 por g



El orden de entrada es el margen por gramo de la tabla anterior, hasta que el planchado se llena. Desde ahí, cada gramo extra se usa cambiando una bolsa por dos poleras básicas (mismo planchado, 16 g más de tinta, $1.800 más de margen): $112,5 por gramo, el precio sombra de la tinta en la unidad 4.

Suma ponderada con peso 0,7 para el margen. El precio implícito de la tinta es $\frac{0{,}3}{0{,}7} \cdot \frac{4.289.275}{29.500} = 62{,}31$ pesos por gramo. Todos los tramos rinden más que eso (el peor, $112,5), así que la suma ponderada se queda en el **máximo margen**: no hay compromiso. Para que deje de usar toda la tinta, el peso del margen tendría que bajar de 0,5638; con menos de 0,5479 salta al vértice de 22.830 g, con menos de 0,4799 al de 17.140 g y con menos de 0,4271 al de 4.140 g.

Metas. El taller se pone dos metas: margen de al menos $3.900.000 y no más de 24.000 g de tinta (`modelos/u06_estampa_metas.mod`):

Pesos (margen; tinta)	Margen	Tinta (g)	Desviación
(0,7; 0,3)	$3.900.000	26.039,78	sobran 2.039,78 g de tinta
(0,5; 0,5)	$3.670.525	24.000	faltan $229.475 de margen

Con peso 0,7 al margen, cada gramo de tinta ahorrado cuesta $112,5 de margen, y en términos relativos ese margen pesa más ($0{,}7 \cdot 112{,}5 / 3.900.000$) que el gramo de tinta que sobra ($0{,}3 / 24.000$): el modelo cumple la meta de margen y se pasa en tinta.

Prioridades. Primero el margen ($\geq$ $3.900.000) y después la mínima tinta da **26.039,78 g**, la misma solución de las metas con peso 0,7. Primero la tinta ($\leq$ 24.000 g) y después el máximo margen da **$3.670.525**.

La mezcla de compromiso (metas con peso 0,7, o prioridad al margen):

Prenda	Máximo margen (unidad 4)	Compromiso
Poleras básicas	833,75	401,22
Polerones	520	520
Poleras estampado doble	0	0
Bolsas	294,38	510,64
Gorros	690	690
Margen	$4.289.275	$3.900.000
Tinta	29.500 g	26.039,78 g

Lectura. El compromiso deja intactos polerones y gorros (los que más rinden por gramo) y cambia poleras básicas por bolsas: 432,53 poleras menos y 216,26 bolsas más. Cuesta $389.275 de margen y ahorra 3.460,22 g de tinta, $112,5 por gramo, exactamente la pendiente del último tramo. Las cantidades no son enteras porque el modelo es continuo, y redondear sin mirar no basta: 401 poleras y 511 bolsas se pasan del planchado. Con 402 poleras y 510 bolsas caben el planchado (64.790 de 64.800 segundos) y la tinta (26.044 g), y el margen queda en $3.900.460.

Decisión. Si el sello de producción limpia trae más de $112,5 por gramo ahorrado (por ejemplo, una tienda que compra más o un precio mejor), conviene la mezcla de compromiso. Si no, el taller debería seguir con la mezcla de máximo margen y buscar ahorrar tinta en otra parte (mallas, recuperación de tinta) antes que cambiando lo que produce.

Lo que pasa a la unidad 7. El modelo de una semana, que la unidad 7 escribe completo en OPL con sus `.mod` y `.dat`; los modelos de esta unidad ya muestran cómo un mismo `.mod` se reutiliza cambiando solo el `.dat`.

11. Para seguir

En los libros del ramo.

- Winston, *Investigación de operaciones: aplicaciones y algoritmos* (4.ª ed., 2005), sección 4.14: programación por metas, con metas con prioridades.
- Hillier y Lieberman, *Introducción a la investigación de operaciones* (7.ª ed., 2001), la parte de programación por metas.

Abierto y gratis.

- Martins y Ning, *Engineering Design Optimization*, Cambridge University Press (2021), en inglés, capítulo 9 (*Multiobjective Optimization*): frontera de Pareto, suma ponderada y ε-restricción. Los autores lo publican completo en https://mdobook.github.io/

Con el tutor. La carpeta `tutor/` trae el contexto de este ramo. Pégalo al inicio de la conversación con cualquier IA y pídele, por ejemplo: «Dame un problema lineal con dos objetivos, pídeme la frontera por ε-restricción y después pregúntame qué pesos dejan cada vértice».

Base abierta de ingeniería · Camilo Merino · Optimización · versión 0.1 (15-10-2026). Ejercicios y datos originales; las cifras se verifican con el script de la unidad.